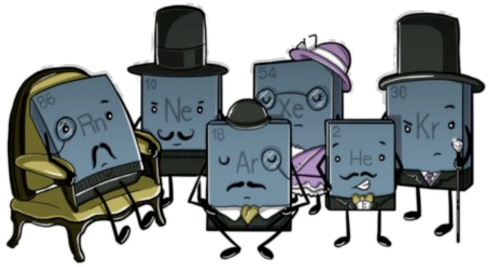
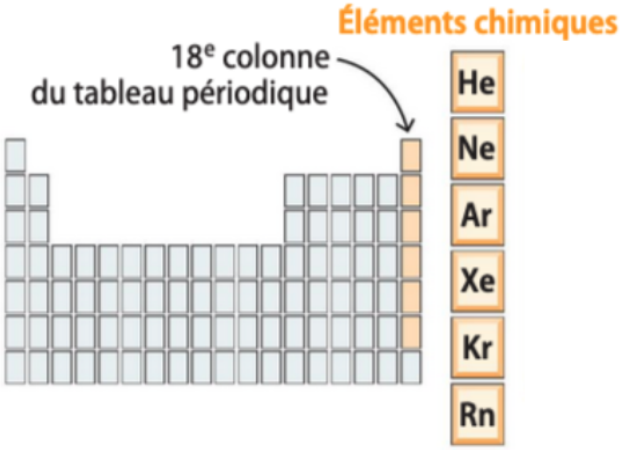
Cours 3 : Entités chimiques stables.



Nous avons vu précédemment la configuration électronique des éléments. Nous allons voir dans ce cours comment les entités chimiques cherchent à atteindre un état plus stable.

1 Stabilité chimique des gaz nobles

Les **gaz nobles** constituent la famille des éléments de la 18e colonne du tableau périodique. Leurs atomes sont particulièrement stables et très peu réactifs : ils forment rarement des ions ou des molécules.



❤️ Définition : Gaz nobles

Les gaz nobles possèdent une **couche de valence saturée**, ce qui explique leur **grande stabilité** et leur **très faible réactivité**.

🔍 **Exemple 1.** Configurations électroniques des principaux gaz nobles :

Élément	Z	Configuration électronique
Hélium (He)	2	$1s^2$
Néon (Ne)	10	$1s^2 2s^2 2p^6$
Argon (Ar)	18	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$

Chaque gaz noble possède une couche externe remplie : **2 électrons pour l'hélium, 8 pour le néon et l'argon.**

Les atomes des autres éléments ont une couche de valence non saturée. Ils peuvent former des **ions** ou des **molécules** pour obtenir une configuration électronique plus stable.

2 Ions monoatomiques

Pour devenir plus stables, comme les gaz nobles, certains atomes peuvent modifier leur cortège électronique afin d'obtenir une **couche de valence complète**, semblable à celle du gaz noble le plus proche.

❤️ Définition : Ion monoatomique

Un **ion monoatomique** provient d'un atome qui **gagne ou perd des électrons** pour **saturer sa couche de valence**, afin d'adopter la configuration électronique du gaz noble voisin.

On distingue deux types d'ions :

- **Cations** : chargés positivement, ils ont perdu des électrons ;
- **Anions** : chargés négativement, ils ont gagné des électrons.

🔍 **Exemple 2.** Le sodium ($Z = 11$) **perd un électron** pour former l'ion Na^+ :

$$\underbrace{1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^1}_{\text{Atome Na}} \longrightarrow \underbrace{1s^2\,2s^2\,2p^6}_{\text{Ion } Na^+}$$

Il adopte la configuration du néon : sa couche de valence est **saturée avec 8 électrons**.

🎯 **Application 1.** Pour chaque élément, indiquer :

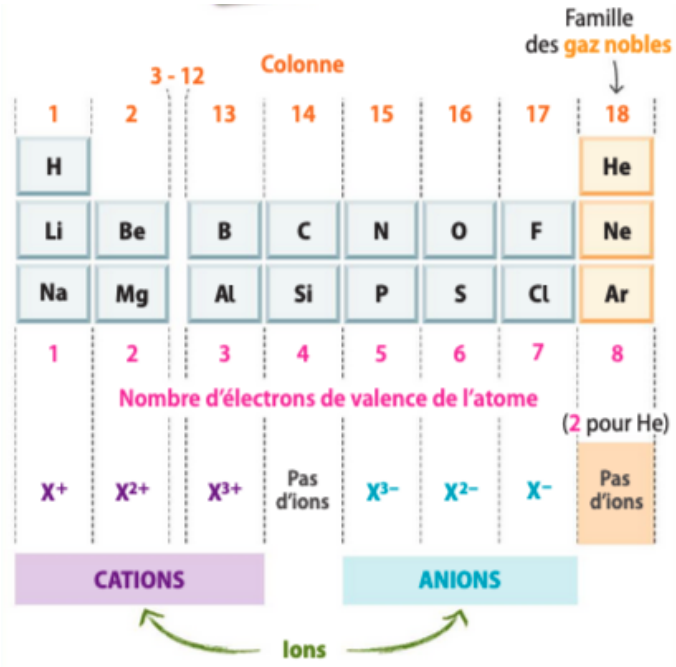
- le **gaz noble le plus proche** dans le tableau périodique ;
- le **nombre d'électrons** que l'atome doit **gagner** ou **perdre** pour atteindre la stabilité ;
- la **formule de l'ion** obtenu.

Élément	Gaz noble le + proche	Électrons perdus ou gagnés	Formule de l'ion
Mg			
Li			
P			
F			
S			
O			
Cl			
Al			

🎯 **Application 2.** Compléter le tableau en indiquant la configuration électronique de chaque atome, puis — à l'aide du tableau précédent — celle de l'ion monoatomique correspondant.

Élément	**Config. elec. atome**	**Formule de l'ion**	**Config. elec. ion**
Mg			
Li			
P			
F			
S			
Al			

La **colonne** d'un élément dans le tableau périodique permet de prévoir la **formule de l'ion monoatomique stable** qu'il forme.



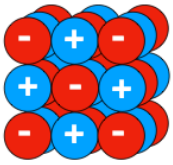
🎯 **Application 3.** Prévoir la formule de l'ion monoatomique stable formé par le béryllium (Be), le sodium (Na), l'azote (N) et le chlore (Cl).

3 Composés ioniques

👀 Composé ionique

Un **composé ionique** est un empilement régulier de cations et anions. Il est globalement **électriquement neutre** :

$$\underbrace{\text{Composé ionique}}_{\text{neutre}} = \underbrace{\text{Cation}}_{(+)} \cdot \underbrace{\text{Anion}}_{(-)}$$



Le **nom** d'un composé ionique commence par celui de l'anion et se termine par celui du cation.
Dans sa **formule chimique**, le symbole du cation est écrit avant celui de l'anion.

❤️ Nom de de cation et anion à connaitre :

Cations	Nom
H^+	Ion hydrogène
Na^+	Ion sodium
K^+	Ion potassium
Ca^{2+}	Ion calcium
Mg^{2+}	Ion magnésium
Anions	**Nom**
F^-	Ion fluorure
Cl^-	Ion chlorure

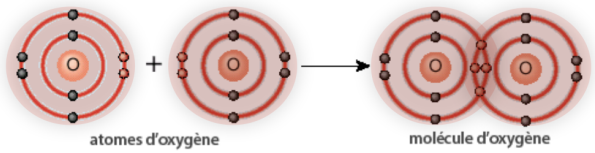
🎯 **Application 4.** Completer le tableau suivant en donnant la formule des ions et leur noms.

Cation→ **Anion↓**	**H^+** ion hydrogène	**Na^+** ion sodium	**Mg^{2+}** ion magnésium
F^- ion fluorure			
Cl^- ion chlorure			

4 Molécules

Pour obtenir une **couche de valence complète** et devenir plus stables, les atomes peuvent s'associer pour former des **molécules**.

🔍 **Exemple 3.** Dans l'air, l'oxygène exite sous forme moléculaire : O_2. En partageant certains de leurs électrons, ces atomes atteignent la **configuration d'un gaz noble**.

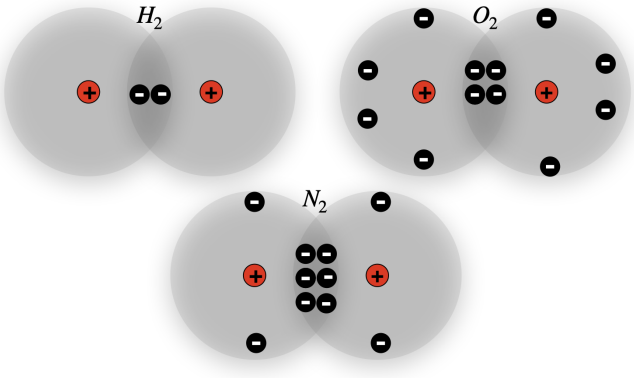


❤️ **Définition : Molécule**

Une **molécule** est une entité **stable et neutre** formée d'au moins **deux atomes liés par la mise en commun d'électrons de valence**.

4.1 Modèle de Lewis

Deux atomes peuvent partager une, deux ou trois paires d'électrons pour former une **liaison simple, double ou triple**.



Une **liaison de valence** est un partage d'électrons permettant aux atomes de compléter leur couche externe avec **2 ou 8 électrons**.

Dans le **modèle de Lewis**, chaque trait représente une **paire d'électrons partagés**.

Liaison	**Représentation**	**Électrons partagés**
Simple		
Double		
Triple		

Chaque liaison possède une **énergie de liaison**, définie comme l'énergie nécessaire pour la rompre.

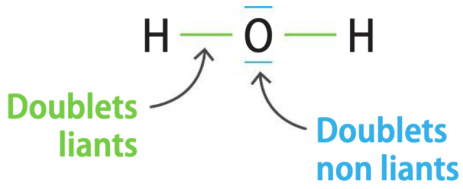
Liaison	C–C	C=C	C≡C
Énergie ($\times 10^{-19}$ J)	6,0	10	14

4.2 Schéma de Lewis

Le **schéma de Lewis** représente les **électrons de valence** d'une molécule, regroupés par paires appelées **doublets** :

- **doublet liant** : partagé entre deux atomes ;
- **doublet non liant** : appartenant à un seul atome.

🔍 **Exemple 4.** Schéma de Lewis de la molécule d'eau H_2O :

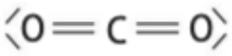


Chaque hydrogène est entouré d'un **doublet liant**, soit **2 électrons**, comme l'hélium.

L'oxygène est entouré de **2 doublets liants** et de **2 doublets non liants**, soit **8 électrons**, comme le néon.

Chaque atome possède ainsi une **couche externe saturée**, ce qui explique la stabilité de la molécule.

🎯 **Application 5.** Le schéma de Lewis de la molecule de dioxyde de carbone CO_2 est



Compléter le tableau suivant :

Atome	C	O
Nombre de doublets liants		
Nombre de doublets non liants		
Nombre d'électrons de valence		

Pourquoi la molécule est stable ?

✏️ **Exercice 1.** 🧠

Le schéma de Lewis de la molécule d'acide cyanhydrique est le suivant :

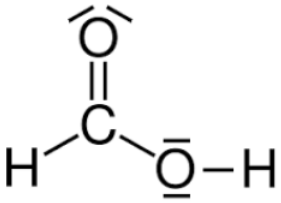
$$H - C \equiv N|$$

1. Dénombrer pour chaque atome les doublets liants et non liants.
2. En déduire le nombre d'électrons de valence autour de chaque atome.
3. Que peut-on dire de la stabilité de cette molécule ?

✏️ **Exercice 2.** 🧠

L'acide formique, présent dans le venin de fourmi, possède le schéma de Lewis suivant :

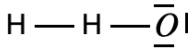




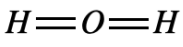
1. Dénombrer, pour chaque atome, le nombre de doublets **liants** et **non liants**.
2. En déduire le nombre d'électrons de valence autour de chaque atome.
3. Que peut-on dire de la **stabilité** de cette molécule ?

✏️ **Exercice 3.** 🧠

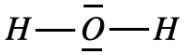
La molécule d'eau (H_2O) peut être représenté par plusieurs schémas de Lewis. Parmi ceux proposés ci-dessous, indiquer lesquels sont **incorrects** et justifier votre réponse.



a.



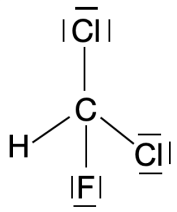
b.



c.

✏️ **Exercice 4.** 🧠🧠

Le fluor est principalement présent sous forme de **fluorure de calcium**, un solide ionique composé d'ions calcium et fluorure. Certaines molécules fluorées, comme les **chlorofluorocarbones (CFC)**, ont été largement utilisées comme gaz propulseurs d'aérosols, mais contribuent à la destruction de la couche d'ozone. Le schéma de Lewis du **dichlorofluorométhane** est donné ci-dessous :



Énergies de liaison :

Liaison	C–H	C–Cl	C–F
Énergie ($\times 10^{-19}$ J)	6,8	6,4	8,1

TABLE 1 : Énergies moyennes des liaisons présentes dans la molécule de dichlorofluorométhane ($CHCl_2F$).

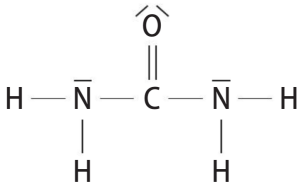
Configuration électronique du fluor : F : $1s^2\,2s^2\,2p^5$

1. Donner la formule des ions calcium et fluorure.
2. Expliquer la charge électrique du fluorure à l'aide du tableau périodique.
3. En déduire la formule du fluorure de calcium.
4. Justifier la stabilité de la molécule de dichlorofluorocarbone.
5. Parmi les liaisons de la molécule de **dichlorofluorométhane**, indiquer celle dont la rupture nécessite le plus d'énergie.

✏️ Exercice 5. 🧠🧠

L'**urée** est une molécule organique contenant du carbone, de l'azote, de l'hydrogène et de l'oxygène. Elle joue un rôle essentiel dans le **métabolisme de l'azote** chez les êtres vivants : c'est le principal déchet azoté éliminé par les reins dans l'urine. L'urée est également utilisée dans l'**industrie chimique**, notamment comme engrais azoté et comme matière première pour la fabrication de résines.

Le schéma de Lewis de la molécule d'urée est donné ci-dessous :



1. Dénombrer, pour chaque atome, les **doublets liants** et **non liants**.
2. En déduire le **nombre d'électrons de valence** autour de chaque atome.
3. Que peut-on dire de la **stabilité** de cette molécule ?

✏️ Exercice 6. 🧠🧠



Matière première de l'aluminium, la **bauxite** contient principalement de l'**alumine**, un solide ionique électriquement neutre de formule Al_xO_y, où x et y sont deux entiers à déterminer. L'alumine est constituée d'ions aluminium et d'ions oxyde.

1. À l'aide du tableau périodique, indiquer le **gaz noble le plus proche** de l'aluminium Al et de l'oxygène O.
2. Pour chacun de ces éléments, préciser **combien d'électrons** l'atome doit perdre ou gagner pour atteindre la configuration électronique du gaz noble le plus proche.
3. En déduire la **formule de l'ion monoatomique** associé à l'aluminium et à l'oxygène.
4. Écrire la **configuration électronique** de ces ions. Indiquer, pour chacun, **le nombre d'électrons de valence**.
5. En utilisant les charges des ions obtenus et la neutralité électrique du solide, déterminer et justifier la **formule chimique de l'alumine** Al_xO_y.

✏️ **Exercice 7.** 🧠🧠🧠 Deux ions à retrouver

Un solide ionique a pour formule X_3Y_2. Il est constitué de cations X^{2+} et d'anions Y^{q-}, où q est un entier à déterminer. Les deux ions ont la même configuration électronique que le néon ($Z = 10$).

1. Déterminer q en utilisant la neutralité électrique du solide.
2. Déterminer le nombre d'électrons de chaque ion. En déduire le numéro atomique des atomes dont ils proviennent.
3. Identifier les éléments X et Y à l'aide du tableau périodique. Donner la formule de leurs ions.
4. Écrire la formule du solide.

✏️ **Exercice 8.** 🧠🧠🧠 Une formule brute, deux molécules

Deux molécules A et B ont la même formule brute : C_2H_4O. Dans les deux cas, les trois atomes autres que l'hydrogène sont reliés dans l'ordre carbone, carbone, oxygène. La répartition des hydrogènes diffère :

- **A :** trois hydrogènes sont liés au premier carbone et un au second.
- **B :** deux hydrogènes sont liés au premier carbone, un au second et un à l'oxygène.

1. Déterminer le nombre total d'électrons de valence à représenter dans chaque molécule.
2. Construire les deux schémas de Lewis en précisant le type de liaison entre les carbones et entre le second carbone et l'oxygène. Ajouter les doublets non liants.
3. Vérifier que chaque atome est entouré du nombre d'électrons attendu pour avoir une couche de valence saturée.

✏️ **Exercice 9.** 🧠🧠🧠 Une molécule révélée par ses liaisons

Une molécule contient deux atomes de carbone reliés entre eux et uniquement des atomes d'hydrogène. On cherche à savoir si la liaison entre les deux carbones est simple, double ou triple.

Liaison	C–H	C–C	C=C	C≡C
Énergie de liaison (10^{-19} J)	6,8	6,0	10	14

Dans cet exercice, l'énergie nécessaire pour rompre toutes les liaisons d'une molécule est estimée en additionnant leurs énergies de liaison. Pour la molécule étudiée, elle vaut $3{,}72 \times 10^{-18}$ J.

1. Pour chacun des trois types de liaison entre les carbones, déterminer le nombre d'hydrogènes nécessaires pour compléter la couche de valence de chaque carbone.
2. En déduire les trois schémas de Lewis possibles et calculer, pour chacun, l'énergie nécessaire pour rompre toutes ses liaisons.
3. Identifier la molécule étudiée en donnant sa formule brute et le type de liaison entre ses carbones.
4. Un élève affirme : « La molécule qui possède la liaison carbone–carbone la plus difficile à rompre demande aussi le plus d'énergie pour rompre toutes ses liaisons. » A-t-il raison ? Justifier à partir des calculs.